

计算方法

1. 概念. 包括浮点数系、有效数字、误差、问题的性态、算法的稳定性; 向量和矩阵范数, 矩阵相容范数; 插值, 最优平方逼近, 最优一致逼近, 正交多项式; 基本迭代; 截断误差, 局部化假设; 迭代格式的收敛阶; 一阶常微分方程 (组) 数值格式的收敛阶, 隐式和显式格式, 单步法, 多步法等

2. 线性代数方程组的直接解法, 舍入误差对线性代数方程组求解的影响. 三种基本迭代解法, 迭代解法的收敛性.

3. Lagrange 插值, Newton 插值, Hermit 插值; 分段插值 (含三次样条插值)

4. 最优平方逼近 (最小二乘拟合)

5. 数值积分 (含正交多项式, 高斯型求积公式), 数值微分. 逼近格式的截断误差及广义佩雅诺定理的应用;

6. 非线性方程 (组) 迭代解法, 简单迭代, 牛顿迭代, 弦割法等, 及它们的收敛性定理结论, 收敛阶定义, 迭代加速

7. 乘幂法, 反幂法

8. 一阶常微分方程 (组) 初值问题数值求解方法, 欧拉法, 后退欧拉法, R-K 方法等. 高阶常微分方程初值问题;

一、填空 (3)

1 近似数 $x^* = 0.231$ 关于真值 $x = 0.229$ 有_____位有效数字;

2 已知向量 $x = (1\ 3\ 5\ 7\ 9)^T$, 则 $\|x\|_2 =$ _____; 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 8 \end{pmatrix},$$

则 $\|A\|_\infty =$ _____, $\text{Cond}_\infty(A) =$ _____;

3 设 $x_i = i$, $l_i(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\cdots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\cdots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\cdots(x_i-x_n)}$, ($i = 0, 1, 2, \dots, n, n \geq 1$), 则 $\sum_{k=0}^n kl_k(0) =$ _____;

4 设 $f(x) = 2022x^5 + x^3 + 12x + 3$, 则以 $-2, -1, 0, 1, 2$ 为插值节点的不超过四次的插值多项式 $L_4(x) =$ _____, 差商 $f[-2, -1, 0, 1, 2] =$ _____;

5 已知

$$s(x) = \begin{cases} x^3 + x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2x^3 + ax^2 + bx - 1, & 1 \leq x \leq 2, \end{cases}$$

是以 0, 1, 2 为节点的三次样条函数, 则 $a =$ _____, $b =$ _____;

6 对以下数据, 确定对应的最小二乘近似 (拟合) 函数 $p(x) = ax + b$,

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	2.5	2	1	-1	-1.5

则最小二乘问题的法方程是_____, 近似函数 $p(x) = ax + b =$ _____;

7 设 $f(x) = x^4 + 3x^2 + 5x + 1$, 则用 3 点高斯型求积公式计算积分 $\int_0^1 f(x)dx$ 时, 截断误差为_____, 数值微分公式 $f''(x) \approx \frac{f(x+h)-2f(x)+f(x-h)}{h^2}$ 的代数精度为_____;

8 设有解方程 $f(x) = 12 - 3x + 2\cos x = 0$ 的迭代格式 $x_{k+1} = 4 + \frac{2}{3}\cos x_k$, 则该迭代格式收敛阶为_____, 方程 $x^3 - x^2 - 6 = 0$ 在 $x_0 = 2.2$ 附近有根, 请问迭代格式 $x_{k+1} = \frac{6}{\sqrt{x_k-1}}$ 是否收敛? _____(填" 是" 或" 否");

9 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

若迭代初值 $x_0 = (1, 1, 1)^T$, 利用乘幂法求矩阵 A 按模最大的特征值和特征向量时, 特征向量的近似值 $z_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, 迭代一次后特征值的近似值 $m_1 = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、简答题 (7, 需写出计算过程)

- 1 已知线性方程组 $Ax = b$, 其中系数矩阵 A 和右端向量 b 如下:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 6 & 9 & 4 \\ 9 & 10 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

对矩阵 A 进行三角分解: $A = LU$ (其中 L 为单位下三角矩阵, U 为上三角矩阵), 并解方程组;

- 2 已知函数 $y = f(x)$ 的函数值、导数值如下, 求满足条件的最低次插值多项式及截断误差表达式;

x	0	1
$y(x)$	1	0
$y'(x)$	0	1
$y''(x)$	2	

3 若函数 $f(x) = e^x$, 且设 $p(x) = a_1 + a_2x$, 求 a_1, a_2 , 使得 $p(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的最优平方逼近多项式;

4 分别写出求解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 5, \\ 3x_1 + 6x_2 + 10x_3 = 6, \\ 4x_1 + 10x_2 + 20x_3 = 9 \end{cases}$$

的雅可比迭代格式和高斯-塞德尔迭代格式, 并讨论两种迭代格式的收敛性;

5 确定如下求积公式的系数, 使其代数精度尽可能高, 并给出代数精度及截断误差

$$\int_{-h}^h f(x)dx \approx A_1f(-h) + A_2f(0) + A_3f(h);$$

6 (1) 设 $f(x) = x^n - a = 0 (n \geq 2, a > 0)$, 应用牛顿法导出求解 $\sqrt[n]{a}$ 的迭代公式, 并判断收敛性; (2) 计算极限值

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt[n]{a} - x_{k+1})}{(\sqrt[n]{a} - x_k)^2}.$$

7 求解常微分方程初值问题

$$\begin{cases} y''(x) - y'(x)y(x) + 2y(x) = xe^{-x}, & 0 \leq x \leq 1, \\ y(0) = a, y'(0) = b. \end{cases}$$

取步长为 $h > 0$, 分别利用 Euler 法和标准的四级四阶 R-K 法写出求解该问题的数值格式.

填空

- 1 近似数 $x^* = 0.231$ 关于真值 $x = 0.229$ 有 2 位有效数字;
准确数字 (有效数字) 定义: 若 $|x - x^*| \leq 0.5 \times 10^{-n}$, 则称 x^* 准确到 n 位小数 (n 位有效数字).

- 2 已知向量 $x = (1 \ 3 \ 5 \ 7 \ 9)^T$, 则 $\|x\|_2 = \underline{\sqrt{165}}$; 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 8 \end{pmatrix},$$

则 $\|A\|_\infty = \underline{11}$, $\text{Cond}_\infty(A) = \underline{33}$;

掌握向量范数、矩阵范数以及矩阵条件数的定义.

- 3 设 $x_i = i$, $l_i(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\cdots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\cdots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\cdots(x_i-x_n)}$, ($i = 0, 1, 2, \dots, n, n \geq 1$), 则 $\sum_{k=0}^n kl_k(0) = \underline{0}$;

一次函数 $f(x) = x$ 的 n 次 ($n \geq 1$) Lagrange 插值多项是精确的, 即 $x = \sum_{k=0}^n f(x_k)l_k(x)$. 则结论显然.

- 4 设 $f(x) = 2022x^5 + x^3 + 12x + 3$, 则以 $-2, -1, 0, 1, 2$ 为插值节点的不超过四次的插值多项式 $L_4(x) = \underline{10111x^3 - 8076x + 3}$, 差商 $f[-2, -1, 0, 1, 2] = \underline{0}$;

记 $x_0 = -2, x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 2, L_4(x) = N_4(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) + f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$.

另外, 由于

$$R_4(x) = f(x) - L_4(x) = \frac{f^{(5)}(\xi)}{5!} \prod_{i=0}^4 (x - x_i) = \frac{2022 \cdot 5!}{5!} \prod_{i=0}^4 (x - x_i),$$

可得

$$L_4(x) = f(x) - 2022 \prod_{i=0}^4 (x - x_i) = 10111x^3 - 8076x + 3.$$

注意 $L_4(x) = N_4(x)$ 最高次幂为 3, 4 次幂系数为 0, 必然有 $f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4] = f[-2, -1, 0, 1, 2] = 0$.

5 已知

$$s(x) = \begin{cases} x^3 + x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2x^3 + ax^2 + bx - 1, & 1 \leq x \leq 2, \end{cases}$$

是以 $0, 1, 2$ 为节点的三次样条函数, 则 $a = \underline{-2}$, $b = \underline{3}$;

$s(x)$ 是三次样条函数, 1 是内部节点, 其余两个点为边界节点. 按三次样条的定义, $s(x)$ 在内点处连续, 且 2 阶导数连续. 由此可得 a, b 的一个二元一次方程组, 求解可得 a, b . 事实上由连续和 1 阶导数连续也可以得到 a, b .

6 对以下数据, 确定对应的最小二乘近似 (拟合) 函数 $p(x) = ax + b$,

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	2.5	2	1	-1	-1.5

则最小二乘问题的法方程是

$$\begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 \\ 3 \end{pmatrix},$$

近似函数 $p(x) = ax + b = \underline{-1.1x + 0.6}$;

$ax_i + b = f(x_i)$, $i = 1, 2, 3, 4, 5$, 得到一个方程组 (记 A 为系数矩阵, $y = (a, b)^T$,

$$b = (f(x_1), f(x_2), f(x_3), f(x_4), f(x_5))^T$$

$$Ay = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.5 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \\ -1.5 \end{pmatrix} = b,$$

按法方程组定义, 法方程组为 $A^T Ay = A^T b$.

- 7 设 $f(x) = x^4 + 3x^2 + 5x + 1$, 则用 3 点高斯型求积公式计算积分 $\int_0^1 f(x)dx$ 时, 截断误差为 0, 数值微分公式 $f''(x) \approx \frac{f(x+h)-2f(x)+f(x-h)}{h^2}$ 的代数精度为 3;

高斯积分节点 $n+1=2+1$, 其代数精度为 $2n+1=2*2+1=5$, 因此该高斯积分公式对于 4 次多项式是精确的, 因此截断误差为 0. 数值微分公式依据代数精度的定义验证.

- 8 设有解方程 $f(x) = 12 - 3x + 2\cos x = 0$ 的迭代格式 $x_{k+1} = 4 + \frac{2}{3}\cos x_k$, 则该迭代格式收敛阶为 1, 方程 $x^3 - x^2 - 6 = 0$ 在 $x_0 = 2.2$ 附近有根, 请问迭代格式 $x_{k+1} = \frac{6}{\sqrt{x_k-1}}$ 是否收敛? 否(填"是"或"否");

第一个迭代格式为简单迭代格式, 知其收敛阶为 1. 第二个迭代格式迭代函数在 $x_0 = 2.2$ 附近导数的绝对值严格大于 1, 不收敛.

9 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

若迭代初值 $x_0 = (1, 1, 1)^T$, 利用乘幂法求矩阵 A 按模最大的特征值和特征向量时, 特征向量的近似值 $z_1 = \underline{(1, \frac{8}{9}, \frac{4}{9})^T}$, 迭代一次后特征值的近似值 $m_1 = \underline{9}$.

掌握乘幂法的计算过程. $z_0 = (1, 1, 1)^T$, $\|z_0\|_\infty = 1$. $y_1 = Az_0$, $z_1 = \frac{y_1}{\max y_1}$.
 $m_1 = \max y_1$.

二、简答题 (7, 需写出计算过程)

1 已知线性方程组 $Ax = b$, 其中系数矩阵 A 和右端向量 b 如下:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 6 & 9 & 4 \\ 9 & 10 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

对矩阵 A 进行三角分解: $A = LU$ (其中 L 为单位下三角矩阵, U 为上三角矩阵), 并解方程组;

如果记住了 LU 分解的计算公式, 直接带公式可得 L 和 U 矩阵. 方程组 $Ax = b$ 等价于 $LUx = b$, 求解 $Ly = b$ 和 $Ux = y$ 可得方程的解.

如果不记得公式, 只需要知道 LU 分解就是高斯消去的矩阵表示, 对 A 做若干次行变换 (左乘初等变换矩阵 L_k (下三角阵), 即某行乘一个常数加到另一行上去, 完成对应列对角线下方元素为零, 对于这个 3 阶矩阵, 就是顺序左乘 L_1 和 L_2 , 即可得到 $L_2L_1A = U$, 其中 L_1 和 L_2 的逆矩阵容易获得, 则可得 $A = L_1^{-1}L_2^{-1}U = LU$).

- 2 已知函数 $y = f(x)$ 的函数值、导数值如下, 求满足条件的最低次插值多项式及截断误差表达式;

x	0	1
$y(x)$	1	0
$y'(x)$	0	1
$y''(x)$	2	

因插值条件包含导数值, 用牛顿插值多项式来完成. 首先建立差商表

x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}]$	$f[[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}, x_{i+4}]$
0	<u>1</u>				
0	1	<u>0</u>			
0	1	0	<u>1</u>		
1	0	-1	-1	<u>-2</u>	
1	0	1	2	3	<u>5</u>

从而 $N_4(x) = 1 + x^2 - 2x^3 + 5x^3(x-1)$. 截断误差 $E(x) = f[0, 0, 0, 1, 1, x]x^3(x-1)^2$.

- 3 若函数 $f(x) = e^x$, 且设 $p(x) = a_1 + a_2x$, 求 a_1, a_2 , 使得 $p(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的最优平方逼近多项式;

目标是用 1 次多项式在 $[-1, 1]$ 最优平方逼近 $f(x)$, 选基函数 $\phi_1(x) = 1$, $\phi_2(x) = x$. 为获得法方程组, 计算 $(\phi_i, \phi_j) = \int_{-1}^1 \phi_i(x)\phi_j(x)dx$, $i, j = 1, 2$, 以及 $(f, \phi_i) = \int_{-1}^1 f(x)\phi_i(x)dx = \int_{-1}^1 e^x \phi_i(x)dx$, $i = 1, 2$. 得到法方程组系数矩阵为 $A = [(\phi_i, \phi_j)]_{2 \times 2}$, 右端向量为 $b = [(f, \phi_i)]_{2 \times 1}$, 从而获得法方程组 $Ay = b$, 其中 $y = (a_1, a_2)^T$. 求解可得 a_1 和 a_2 , 最终获得 $p(x) = \frac{1}{2}(e + e^{-1}) + 3e^{-1}x$.

4 分别写出求解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 5, \\ 3x_1 + 6x_2 + 10x_3 = 6, \\ 4x_1 + 10x_2 + 20x_3 = 9 \end{cases}$$

的雅可比迭代格式和高斯-塞德尔迭代格式, 并讨论两种迭代格式的收敛性;

给出雅可比和高斯-塞德尔迭代格式为送分项目. 可以观察得到方程组系数矩阵 A 是对称的, 通过计算矩阵的顺序主子式, 可验证矩阵 A 还是正定的, 则高斯-塞德尔迭代给是对任意的初值收敛. 对雅可比迭代, 我们知道在 A 对称正定前提下, 雅可比迭代收敛的充要条件是 $2D - A$ 对称正定, 其中 D 是 A 的对角元组成的对角阵. 写出 $2D - A$, 计算顺序主子式, 可以验证它非正定, 从而雅可比迭代不收敛.

- 5 确定如下求积公式的系数, 使其代数精度尽可能高, 并给出代数精度及截断误差

$$\int_{-h}^h f(x)dx \approx A_1 f(-h) + A_2 f(0) + A_3 f(h);$$

有三个待定系数, 我们可以要求 $R[x^i] = 0, i = 0, 1, 2$. 确定 $A_1 = \frac{1}{3}h, A_2 =$

$\frac{4}{3}h, A_3 = \frac{1}{3}h$. 从而代数精度 $m \geq 2$. 进一步验证 $R[x^3] = 0$, 而 $R[x^4] \neq 0$. 进而知道代数精度 $m = 3$.

利用广义佩亚诺定理来确定截断误差,

$$R[f] = R[e], \quad e(x) = \frac{1}{24}f^{(4)}(\xi)(x - \tilde{x}_0)(x - \tilde{x}_1)(x - \tilde{x}_2)(x - \tilde{x}_3), \quad \xi \in (-h, h).$$

取 $\tilde{x}_0 = \tilde{x}_1 = 0, \tilde{x}_3 = -h, \tilde{x}_4 = h$, 可以利用广义积分中值公式得到截断误差

$$R[f] = -\frac{h^5}{90}f^{(4)}(\eta), \quad \eta \in (-h, h).$$

- 6 (1) 设 $f(x) = x^n - a = 0 (n \geq 2, a > 0)$, 应用牛顿法导出求解 $\sqrt[n]{a}$ 的迭代公式, 并判断收敛性; (2) 计算极限值

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt[n]{a} - x_{k+1})}{(\sqrt[n]{a} - x_k)^2}.$$

(1) 构造牛顿迭代格式

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^n - a}{nx_k^{n-1}};$$

令 $\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$, 则

$$\begin{aligned}\phi'(x) &= 1 - \frac{[f'(x)]^2 - f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \\ &= \frac{(x^n - a)n(n-1)x^{n-2}}{n^2x^{2n-2}} = \frac{n-1}{n}\left(1 - \frac{a}{x^n}\right),\end{aligned}$$

取根附近的邻域 $[\sqrt[n]{\frac{1}{2}a}, \sqrt[n]{\frac{3}{2}a}]$, 计算可知

$$|\phi'(x)| \leq \frac{n-1}{n} < 1, \quad \forall x \in [\sqrt[n]{\frac{1}{2}a}, \sqrt[n]{\frac{3}{2}a}].$$

因此迭代格式收敛.

(2) 设 $x^* = \sqrt[n]{a}$, 由 (1) 可知

$$\phi'(x^*) = 0, \quad \phi''(x^*) = \frac{n-1}{x^*} \neq 0.$$

因此由收敛阶定理知道该牛顿法二阶收敛, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt[n]{a} - x_{k+1})}{(\sqrt[n]{a} - x_k)^2} = -\frac{1}{2} \lim_{k \rightarrow \infty} \phi''(\xi_k) = -\frac{1}{2} \phi''(\sqrt[n]{a}) = -\frac{n-1}{2\sqrt[n]{a}}.$$

7 求解常微分方程初值问题

$$\begin{cases} y''(x) - y'(x)y(x) + 2y(x) = xe^{-x}, & 0 \leq x \leq 1, \\ y(0) = a, \quad y'(0) = b. \end{cases}$$

取步长为 $h > 0$, 分别利用 Euler 法和标准的四级四阶 R-K 法写出求解该问题的数值格式.

首先将高阶方程转化为一阶方程组. 令 $y_1 = y$, $y_2 = y_1'$, 则

$$\begin{cases} y_1' = y_2, & 0 < x \leq 1, \\ y_2' = xe^{-x} + y_1y_2 - 2y_1, & 0 < x \leq 1, \\ y_1(0) = a, \quad y_2(0) = b \end{cases}$$

写为向量形式为

$$\mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}), \quad 0 < x \leq 1, \quad \mathbf{y}(0) = (a, b)^T,$$

其中

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y}(0) = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{f}(x, \mathbf{y}) = \begin{pmatrix} f_1(x, \mathbf{y}) \\ f_2(x, \mathbf{y}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_2 \\ xe^{-x} + y_1y_2 - 2y_1 \end{pmatrix}.$$

(1) 欧拉法为

$$\begin{cases} y_1^{i+1} = y_1^i + hy_2^i, \\ y_2^{i+1} = y_2^i + h(x_i e^{-x_i} + y_1^i y_2^i - 2y_1^i). \end{cases}$$

(2) 按照标准四阶四级 R-K 格式写出该方程组的具体 R-K 格式:

$$\mathbf{y}^{i+1} = \mathbf{y}^i + \frac{1}{6}(\mathbf{K}_1 + 2\mathbf{K}_2 + 2\mathbf{K}_3 + \mathbf{K}_4),$$

$$\mathbf{K}_1 = h\mathbf{f}(x^i, \mathbf{y}^i) = \begin{pmatrix} K_{11} \\ K_{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} hy_2^i \\ h(x^i e^{-x^i} + y_1^i y_2^i - 2y_1^i) \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_2 &= h\mathbf{f}\left(x^i + \frac{h}{2}, \mathbf{y}^i + \frac{\mathbf{K}_1}{2}\right) = \begin{pmatrix} K_{21} \\ K_{22} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} h(y_2^i + K_{12}/2) \\ h((x^i + h/2)e^{-(x^i + h/2)} + (y_1^i + K_{11}/2)(y_2^i + K_{12}/2) - 2(y_1^i + K_{11}/2)) \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$\mathbf{K}_3 = \cdots,$$

$$\mathbf{K}_4 = \cdots.$$